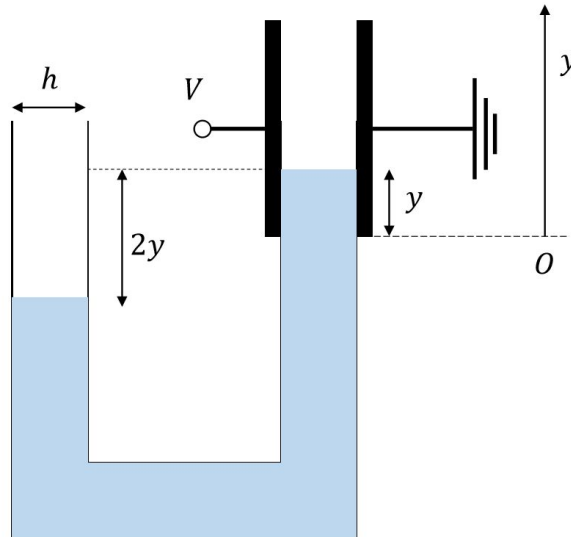


Problema 1

Il dispositivo illustrato in figura consta di un tubo ad U aperto alle estremità, a sezione quadrata di lato $h = 3\text{ mm}$, parzialmente riempito di un isolante liquido (β -birignao) di costante dielettrica relativa $\epsilon_r = 4$ e di densità $\rho = 0.75\text{ g/cm}^3$. Un braccio del tubo è inserito tra le armature di un condensatore a facce piane parallele distanti h e di forma quadrata di lato h . Quando il condensatore è scarico, il liquido si dispone in equilibrio con le superfici libere nei due bracci del tubo alla stessa quota $y = 0$, corrispondente all'estremo inferiore delle armature del condensatore. Se le armature del condensatore vengono portate e mantenute, tramite un opportuno generatore, alla d.d.p $V = 5000\text{ V}$, calcolare a quale quota si viene a disporre, all'equilibrio, la superficie libera del liquido presente nella zona compresa tra le armature del condensatore.



Problema 2

Un condensatore quadrato di lato $h = 10 \text{ cm}$ contiene un materiale dielettrico non omogeneo con costante dielettrica $\epsilon_r = \frac{a_0}{(y - \frac{D}{2} + \sqrt{b})^2 - b}$. Esso è mantenuto ad una differenza di potenziale costante, la carica sulle armature è data da $|Q| = 3 \cdot 10^{-12} \text{ C}$, il coefficiente $b = 30 \text{ cm}^2$, la distanza tra le piastre è $D = 5 \text{ cm}$ e la costante $a_0 = 1 \text{ cm}^2$. Trascurando gli effetti di bordo, si calcoli:

1. il potenziale in funzione della coordinata y , ponendo $V[0] = K$;
2. la capacità del condensatore fissando $K = 10 \text{ V}$;
3. l'angolo d'uscita di un elettrone lanciato con velocità $v_0 = (3 \text{ m/s}, 0)$ nella mezzeria del condensatore. Si discuta poi qualitativamente in funzione della coordinata y il tipo di deflessione attesa;
4. descrivere il tipo di moto che assume un elettrone posizionato in quiete ($\bar{v}_0 = 0$) in $(h/2, D/2 + \delta)$ con $\delta \ll b$, determinandone i parametri caratteristici;

